TD Algèbre générale et arithmétique

1er mai 2026

1 Groupes

Exercice 1 : Centre d'un groupe **Moulin.AG.01**

Soit G un groupe. On note $Z(G)$ le centre de G défini par

$$Z(G) = \{x \in G \ \mid \ \forall y \in G, \ xy = yx\}$$

et, pour $x \in G$, on note :

$$C(x) = \{gxg^{-1} \ \mid \ g \in G\}$$

1. Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupes de G.
2. Caractériser, à l'aide de $C(x)$, l'appartenance de x à $Z(G)$.

Exercice 2 : $\circ$ **Moulin.AG.02**

Dans un groupe, montrer que si $(ab)^n = e$, alors $(ba)^n = e$.

Exercice 3 : Groupes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ **Moulin.AG.03**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle groupe de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ toute partie de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ stable par multiplication et qui, munie de la multiplication induite, est un groupe.

1. Le groupe G est-il nécessairement un sous-groupe de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$?
2. Montrer l'existence d'une unique matrice de projecteur dans G. On note r son rang.
3. $\star$ Montrer que G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathcal{GL}_r(\mathbb{K})$.

Exercice 4 : Inversibles de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ **Moulin.AG.04**

Déterminer le groupe des inversibles de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$. Ce groupe est-il cyclique ? Donner un groupe qui lui est isomorphe.

Exercice 5 : CNS sur la cyclicité du produit **Moulin.AG.05**

Donner une condition nécessaire et suffisante sur deux groupes finis G et H pour que le groupe produit $G \times H$ soit cyclique.

Exercice 6 : Groupe des caractères **Moulin.AG.06**

Soit G un groupe cyclique d'ordre n. Déterminer $\hat{G}$ l'ensemble des morphismes de groupes de G dans $(\mathbb{C}^*, \times)$. Montrer que $(\hat{G}, \times)$ est cyclique.

Exercice 7 : Racines n-èmes de l'unité **Moulin.AG.07**

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathbb{U}_n$ le groupe des racines n-èmes de l'unité. Déterminer $\mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n$ et $\mathbb{U}_m \mathbb{U}_n$ pour $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$.

Exercice 8 : Automorphismes de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ **Moulin.AG.08**

1. Déterminer les automorphismes du groupe $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ pour p premier.
2. En admettant que $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^*$ est cyclique pour q premier, déterminer l'ensemble des morphismes de groupes de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ dans $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ pour p et q premiers.

Exercice 9 : Δ Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$ **Moulin.AG.09**

Les sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$ sont soit de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a \in \mathbb{R}_+$, soit denses dans $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soit H un sous-groupe additif de $\mathbb{R}$. Si $H = \{0\}$, alors il est bien de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a = 0$. Sinon, il contient un réel non nul, et quitte à passer à l'opposé, il contient un réel strictement positif. Donc $H \cap \mathbb{R}_+^*$ est non vide, et il admet une borne inférieure a.

- Supposons que $a \in H$, et montrons alors que $H = a\mathbb{Z}$.
  D'une part, on a $< a >= a\mathbb{Z} \subset H$ par définition du sous-groupe engendré. Réciproquement, soit $x \in H$. Comme $a \in \mathbb{R}_+^*$, on peut considérer $q = \left\lfloor \dfrac{x}{a} \right\rfloor \in \mathbb{Z}$ et $r = x - aq$. Alors, d'après la première inclusion, $r \in H$, et comme $r \in [0, a[$, on a $r = 0$ par minimalité de a. Donc $x = aq \in a\mathbb{Z}$.
- Supposons que $a \notin H \cap \mathbb{R}_+^*$., et montrons alors que H est dense dans $\mathbb{R}$.
  Donnons-nous un intervalle $]x, y[$ de largeur $\varepsilon = y - x > 0$.
  - Montrons qu'on peut trouver un $h \in]0, \varepsilon[$ dans H. Prenons dans $H \cap \mathbb{R}_+^*$ un h_1 tel que $h_1 \in [a, a + \varepsilon[$. Comme $a \notin H \cap \mathbb{R}_+^*$, on a même $h_1 \in]a, a + \varepsilon[$. Par le même raisonnement, prenons dans H un $h_2 \in]a, h_1[$. il suffit alors de poser $h = h_1 - h_2$.
  - Ensuite, posons $q = \left\lfloor \dfrac{x}{h} \right\rfloor + 1 \in \mathbb{Z}$. Alors qh appartient à H et il vérifie $x < qh < y$.
- Enfin, aucun $H = a\mathbb{Z}$ ne peut être dense dans $\mathbb{R}$ (il s'agit bien d'un "soit/soit"). En effet :
  - Si $a = 0$, alors l'intervalle $]0, 1[$ ne contient aucun élément de H.
  - Si $a > 0$, alors l'intervalle $]0, a[$ ne contient aucun élément de H.

Ainsi, la preuve est achevée. $\square$

Exercice 10 : $\star$ Sous-groupes fermés de $\mathbb{C}^*$ **Moulin.AG.10**

Déterminer les sous-groupes de $(\mathbb{C}^*, \times)$ qui sont fermés dans $\mathbb{C}$. On pourra utiliser librement le résultat classique sur les sous-groupes de $\mathbb{R}$.

Exercice 11 : Vers les équations de Pell-Fermat **Moulin.AG.11**

Soit $G = \left\{x + y\sqrt{2} \ \mid \ (x, y) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z} \ : \ x^2 - 2y^2 = 1\right\}$

1. Montrer que G est un sous-groupe de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.
2. $\star$ Montrer que G est monogène.

Exercice 12 : **Moulin.AG.12 / Morlot**

Soit A et B deux parties d'un groupe fini G telles que $\mathrm{Card}(A) + \mathrm{Card}(B) > \mathrm{Card}(G)$. Montrer que $G = AB$ avec

$$AB = \{ab \mid (a, b) \in A \times B\}$$

Indication. *Pour l'inclusion directe, se donner $x \in G$ puis on pourra montrer que $A^{-1}x \cap B \neq \emptyset$.*

Indication. *Relativement à l'indication qui précède, on pourra observer que $A \cap B \neq \emptyset$ puis remarquer que $\mathrm{Card}(A^{-1}x) = \mathrm{Card}(A)$.*

Démonstration. L'inclusion réciproque est immédiate par stabilité de G en tant que groupe. Passons à l'inclusion directe. Déjà, on peut remarquer que $A \cap B \neq \emptyset$: en effet, on a $A \cup B \subset G$ donc

$$\mathrm{Card}(A \cup B) = \mathrm{Card}(A) + \mathrm{Card}(B) - \mathrm{Card}(A \cap B) \leqslant \mathrm{Card}(G)$$

Par hypothèse, il s'ensuit que

$$\mathrm{Card}(A \cap B) \geqslant \mathrm{Card}(A) + \mathrm{Card}(B) - \mathrm{Card}(G) > 0$$

donc on a bien $A \cap B \neq \emptyset$. Soit désormais $x \in G$. L'application

$$f : \begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & A^{-1}x \\ a & \longmapsto & a^{-1}x \end{array}$$

est bijective. En effet, elle est injective par régularité de x et surjective par définition. Ainsi, on a $\mathrm{Card}(A^{-1}x) = \mathrm{Card}(A)$. Ensuite, on a donc l'inégalité stricte $\mathrm{Card}(A^{-1}x) + \mathrm{Card}(B) > \mathrm{Card}(G)$. Exactement de la même façon que dans notre remarque introductive, on montre que $A^{-1}x \cap B \neq \emptyset$. Ainsi, on peut fixer $b \in A^{-1}x \cap B$. On peut alors fixer $a \in A$ tel que $b = a^{-1}x$. On obtient donc $x = ab \in AB$, ce qui achève l'exercice. $\square$

Exercice 13 : Parties sans somme d'un groupe **Moulin.AG.13**

Une partie A d'une groupe abélien $(G,+)$ est dite **sans somme** lorsque :

$$\forall (x,y) \in A^2,\ x+y \notin A$$

1. Soit p un nombre premier congru à 2 modulo 3. On écrit $p = 3k+2$.
   - Montrer que l'ensemble C des classes modulo p des éléments de $[\![k+1, 2k+1]\!]$ est une partie sans somme de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
   - $\star$ Soit A une partie non vide de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Montrer qu'il existe un élément non nul t de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ tel que

     $$\mathrm{Card}((tC) \cap A) \geqslant \frac{\mathrm{Card}(A)}{3}$$

     Indication : on pourra effectuer un raisonnement probabiliste.
2. Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 2 modulo 3.
3. Déduire de ce qui précède que dans toute partie finie non vide A de $\mathbb{N}^*$, il existe une partie B de A sans somme et telle que $\mathrm{Card}(B) \geqslant \dfrac{\mathrm{Card}(A)}{3}$.

Exercice 14 : $\Delta\star$ Une mesure de non commutativité **Moulin.AG.14**

Soit G un groupe fini non abélien. Montrer que

$$\mathrm{Card}\left(\left\{(x,y) \in G^2 \ :\ xy = yx\right\}\right) \leqslant \frac{5}{8}\mathrm{Card}(G)^2$$

et que l'égalité a lieu pour le groupe diédral D_4. Indication : on pourra examiner la structure de $C(x) = \{y \in G \ :\ xy = yx\}$ pour un $x \in G$ bien choisi.

Exercice 15 : Δ Nombre fini de sous-groupes **Moulin.AG.15 / X**

Caractériser les groupes qui n'ont qu'un nombre fini de sous-groupes.

Démonstration. Ce sont les groupes finis. Pour un tel groupe, tout élément est d'ordre fini, sinon il contient un sous-groupe isomorphe à $\mathbb{Z}$, puis on passe par les sous-groupes monogènes. □

Exercice 16 : Groupes diédraux **Moulin.AG.16**

Pour $n \geqslant 3$, on note D_n le groupes des isométries vectorielles du plan euclidien qui conservent un polygone régulier à n côtés et d'isobarycentre O.

1. Le groupe D_n est-il monogène ?
2. Montrer qu'il admet une partie génératrice à deux éléments.
3. Déterminer les classes de conjugaison des réflexions dans le groupe D_n.

Exercice 17 : $\star$ **Moulin.AG.17**

Soit m et n dans $\mathbb{N}^*$. Déterminer tous les morphismes de $(\mathcal{GL}_n(\mathbb{R}), \times)$ dans $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$.

Exercice 18 : Produit semi-direct et cardinaux

Soit G un groupe fini ainsi que H et K des sous-groupes de G. On définit :

$$HK = \{hk \mid (h,k) \in H \times K\}$$

Montrer que $\mathrm{Card}(HK) \times \mathrm{Card}(H \cap K) = \mathrm{Card}(H) \times \mathrm{Card}(K)$. Attention : HK n'est pas un sous-groupe en général !

Démonstration. Considérer l'application :

$$f : \begin{array}{ccc} H \times K & \longrightarrow & G \\ (h,k) & \longmapsto & hk \end{array}$$

Remarquer que son image est exactement HK et observer que tout élément de HK admet exactement $\mathrm{Card}(H \cap K)$ antécédents. Conclure en utilisant le lemme des bergers. □

2 Ordre des éléments d'un groupe

Exercice 19 : $\circ$ **Moulin.AG.18**

Montrer que tout groupe fini d'ordre pair contient un élément $x \neq e$ tel que $x^2 = e$. Et pour les groupes d'ordre impair ?

Exercice 20 : Un groupe dont tous les éléments sont d'ordre 2 est commutatif

Montrer qu'un groupe dont tous les éléments sont d'ordre 2 est commutatif.

Démonstration. Supposons

$$\forall x \in G,\ x^2 = e$$

Alors : $\forall x \in G,\ x = x^{-1}$. En appliquant ceci à xy, on obtient :

$$xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$$

donc G est commutatif. □

Exercice 21 : Groupe dont tous les éléments sont d'ordre 2 **Moulin.AG.19**

Soit G un groupe d'élément neutre e tel que $\forall x \in G,\ x^2 = e$.

1. Δ Montrer que G est abélien.
2. Soit H un sous-groupe de G différent de G. Si x est un élément de G n'appartenant pas à H, montrer que $H \cup xH$ est un sous-groupe de G isomorphe à $H \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
3. Si G est fini, que peut-on en déduire sur son cardinal et sa structure ?
4. Donner un exemple d'un tel groupe infini.

Exercice 22 : Petit théorème de Fermat : cas commutatif **Morlot**

Soit G un groupe commutatif fini de cardinal $|G|$ et d'élément neutre e. Soit $x \in G$. En calculant $\prod_{g \in G} (xg)$ de deux façons différentes, montrer que $x^{|G|} = e$.

Démonstration. Déjà, remarquons que c'est la commutativité de G qui nous autorise à définir ce produit correctement. Notons-le P dans la suite.

- D'une part, par commutativité, on a $P = x^{|G|} \prod_{g \in G} g$.
- D'autre part, l'application
$$f_x : \begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & G \\ g & \longmapsto & xg \end{array}$$
est une bijection. En effet, elle est injective par régularité de x dans G, et elle est surjective car pour atteindre un élément g de G, il suffit de prendre comme antécédent $x^{-1}g$. On peut donc effectuer un changement de variable qui prouve que $P = \prod_{g \in G} g$.
- Enfin, en égalisant ces deux expressions de P et par régularité de $\prod_{g \in G} g$, on obtient bien que $x^{|G|} = e$.

□

Exercice 23 : Δ Petit théorème de Fermat : cas général **Morlot**

Soit G un groupe fini (non nécessairement commutatif) de cardinal $|G|$ et d'élément neutre e. Soit $x \in G$. On souhaite montrer que $x^{|G|} = e$.

1. Justifier l'existence de $p = \min \{n \in \mathbb{N}^* \mid x^n = e\}$.
2. Montrer que $\langle x \rangle = \left\{x^0, \ ..., x^{p-1}\right\}$ et en déduire que $\mathrm{Card}(\langle x \rangle) = p$.
3. Conclure.

Démonstration. Pour la 1, utiliser le principe des tiroirs.Pour la 2, utiliser la caractérisation du sous-groupe engendré par un élément et une division euclidienne. Montrer que les x^k sont deux à deux distincts pour k variant entre 0 et $p-1$. Pour la 3, utiliser le théorème de Lagrange (à savoir redémontrer car HP) ou utiliser sa variante au programme

1. Considérons $f_x : \begin{array}{ccc} [\![1, \ |G|+1]\!] & \longrightarrow & G \\ t & \longmapsto & x^t \end{array}$. D'après le principe des tiroirs, f_x n'est pas injective. On peut donc fixer $1 \leqslant a, b \leqslant |G|+1$ tels que $a \neq b$ et $f_x(a) = f_x(b)$. On a alors $x^a = x^b$. Sans perte de généralité, quitte à échanger a et b, on peut supposer que $a < b$. On a alors $x^{b-a} = e$ et $b - a \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble que l'on considère est alors une partie de $\mathbb{N}$ non vide, donc son minimum existe.
2. L'inclusion réciproque est immédiate car $\langle x \rangle = \left\{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. Dans l'autre sens, soit $y \in \langle x \rangle$. Fixons $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y = x^k$. Effectuons la division euclidienne de k par p : $k = ap + b$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in [\![0, \ p-1]\!]$. On a alors
$$y = x^{ap+b} = (x^p)^a x^b = e^a x^b = x^b$$

et obtient bien le résultat.

Pour montrer que le cardinal de cet ensemble vaut p, il suffit de montrer que ses éléments sont deux à deux distincts. Soit $0 \leqslant m \leqslant n \leqslant p-1$ tels que $x^m = x^n$. Raisonnons par l'absurde : supposons que $n - m \geqslant p$. Alors $n \geqslant p + m \leqslant p > p - 1$ ce qui est absurde. Donc $0 \leqslant n - m < p$. Or, $x^{n-m} = e$ donc par minimalité de p, $n - m = 0$ puis $n = m$. Les éléments sont bien deux à deux distincts, donc on a bien $\mathrm{Card}(\langle x \rangle) = p$.

3. $\langle x \rangle$ est un sous-groupe de G, donc, d'après le théorème de Lagrange, son cardinal divise $|G|$. On peut donc fixer $k \in \mathbb{Z}$ tel que $|G| = kp$. On a alors

$$x^{|G|} = x^{kp} = (x^p)^k = e^k = e$$

Pour mémoire, si on considère un sous-groupe H quelconque de G fini, il faut considérer la relation d'équivalence $\forall (x, y) \in G^2,\ x \sim y \iff xy^{-1} \in H$. Toutes les classes ont même cardinal car ce sont les xH. Puisque les classes d'équivalences forment une partition, on obtient le théorème de Lagrange.

□

Exercice 24 : Groupes d'ordre 6 **Moulin.AG.21**

Soit G un groupe d'ordre 6.

1. Montrer que G possède au moins un élément d'ordre 3 et au moins un élément d'ordre 2.
2. Montrer que si G est commutatif, alors il est isomorphe à $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.
3. On suppose G non commutatif. On se donne dans G des éléments x et y d'ordre respectifs 3 et 2. Montrer que l'application

$$k \in \{0, 1, 2\} \mapsto x^k y x^{-k}$$

est injective. En déduire que G possède exactement trois éléments d'ordre 2, puis que G est isomorphe au groupe symétrique $\mathcal{S}_3$.

Exercice 25 : $\star$ **Moulin.AG.22**

Soit G un groupe cyclique d'ordre n et $d \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que G admet un sous-groupe d'ordre d si, et seulement si, $d \mid n$, et qu'il y a alors unicité d'un tel sous-groupe.
2. En déduire la formule d'Euler :

$$n = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$$

Exercice 26 : Exposant d'un groupe

Montrer que si deux éléments ont des ordres premiers entre eux, alors leur produit est d'ordre fini. En déduire que tout groupe fini admet un élément d'ordre le ppcm de tous les ordres de ses éléments.

Exercice 27 : Cyclicité **Moulin.AG.44**

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Montrer que tout sous-groupe fini G de $\mathbb{K}^*$ est cyclique. Le résultat subsiste-t-il pour un sous-groupe du groupe des inversibles d'un anneau commutatif ?

Remarque. En particulier, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ est cyclique lorsque p est premier.

Exercice 28 : $\Delta\star$ Lemme de Cauchy **Moulin.AG.23**

Soit G un groupe fini et p un diviseur premier de $\mathrm{Card}(G)$. On introduit :

$$A = \{(g_1, \dots, g_p) \in G^p \ : \ g_1 \cdots g_p = 1\}$$

1. Montrer que $(g_1, \dots, g_p) \mapsto (g_2, \dots, g_p, g_1)$ définit une permutation σ de A.
2. En considérant la décomposition de σ en produit de cycles à support disjoint, montrer que G possède un élément d'ordre p.

Exercice 29 : Cyclicité des groupes d'ordre pq **X**

Soit p et q des nombres premiers distincts. Montrer que tout groupe fini d'ordre pq est cyclique. Indication : utiliser le lemme de Cauchy.

Démonstration. Avec le lemme de Cauchy, on dispose de $x \in G$ d'ordre p et $y \in G$ d'ordre q. Comme p et q sont premiers entre eux car ce sont des nombres premiers distincts, on en déduit de façon assez classique que xy est d'ordre pq. Comme G possède un élément d'ordre son cardinal, G est cyclique. □

3 Groupe symétrique

Exercice 30 : Conjugaison dans le groupe symétrique **Moulin.AG.24**

Soit E un ensemble. On note $\mathcal{S}(E)$ le groupe des permutations de E. On dit que deux éléments τ et τ' de $\mathcal{S}(E)$ sont conjugués s'il existe $\sigma \in \mathcal{S}(E)$ tel que $\tau' = \sigma \circ \tau \circ \sigma^{-1}$.

1. Montrer que deux cycles sont de même longueur si, et seulement s'ils sont conjugués.
2. Application : en considérant les transpositions, déterminer tous les morphismes de groupe de $\mathcal{S}(\llbracket 1, n \rrbracket)$ dans $\mathbb{C}^*$.

Exercice 31 : Racine carré d'un n-cycle **Moulin.AG.25**

Le cycle $(1\ 2\ \dots\ n)$ admet-il une racine carrée dans $\mathcal{S}_n$?

Démonstration. Regarder avec la signature pour commencer (c'est une intuition comme ça). On devrait obtenir une CN sur la parité de n. □

Exercice 32 : Un isomorphisme **Moulin.AG.26**

Établir un isomorphisme entre le groupe des automorphismes de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $\mathcal{S}_3$.

Exercice 33 : Sous-groupes transitifs de $\mathcal{S}_n$ **Moulin.AG.27**

Un sous groupe H de $\mathcal{S}_n$ est dit transitif lorsque

$$\forall (x,y) \in [\![1,n]\!]^2,\ \exists \sigma \in H,\ \sigma(x) = y$$

1. Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$. A quelle condition le groupe $\langle \sigma \rangle$ engendré par σ est-il transitif ?
2. On considère une variable aléatoire X_n de loi uniforme sur $\mathcal{S}_n$. Calculer la probabilité p_n que le sous-groupe $\langle X_n \rangle$ engendré par X_n soit transitif.
3. On considère deux variables aléatoires indépendantes X_n et Y_n de même loi uniforme sur $\mathcal{S}_n$. On note q_n la probabilité que le sous-groupe $\langle X_n, Y_n \rangle$ engendré par X_n et Y_n soit transitif ; Montrer que
$$q_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1$$

Exercice 34 : $\star\star$ **Moulin.AG.28**

Déterminer le nombre minimal de transpositions nécessaires pour engendre le groupe symétrique $\mathcal{S}_n$.

Démonstration. La réponse est $n+1$. On dispose de pleins de telles familles qui engendrent. Pour montrer qu'il en faut au moins $n+1$, utiliser des graphes. □

Exercice 35 : Matrices de permutations **Moulin.AG.29**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on note $P_\sigma = (\delta_{i,\sigma(j)})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Montrer que $\sigma \mapsto P_\sigma$ est un morphisme injectif de $\mathcal{S}_n$ dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.
2. $\star\star$ Soit σ et τ dans $\mathcal{S}_n$. Montrer que σ et τ sont conjuguées dans $\mathcal{S}_n$ si, et seulement si, les matrices P_σ et P_τ sont semblables. Indication : on pourra étudier le polynôme caractéristique de P_σ.

Exercice 36 : Nombre de permutations avec k cycles distincts

On note $u_{n,k}$ le nombre de permutations de $\mathcal{S}_n$ avec k cycles distincts (un point fixe compte pour un cycle). On a la formule de récurrence :

$$u_{n+1,k+1} = u_{n,k} + n \times u_{n,k+1}$$

Démonstration. Le premier terme correspond au cas où $n+1$ est seul dans son cycle, et le deuxième aux cas où $n+1$ n'est pas seul dans son cycle. □

4 Anneaux

Exercice 37 : Caractéristique d'un anneau **Moulin.AG.30**

Soit A un anneau.

1. Montrer que $k \in \mathbb{Z} \mapsto k.1_A$ est l'unique morphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}$ dans A.
2. Montrer que le noyau de ce morphisme est de la forme $N\mathbb{Z}$ pour un unique $N \in \mathbb{N}$. N est alors appelé **caractéristique de l'anneau** A.
3. Que vaut N lorsque :
   - $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ pour $n \geqslant 2$;
   - $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ pour $n \geqslant 2$ et $m \geqslant 2$;
   - $A = \mathbb{R}$;
   - $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ pour $n \geqslant 2$.
4. Montrer que si A est un corps et $N \neq 0$, alors N est un nombre premier et

$$\forall (k, x) \in \mathbb{Z} \times A,\ k.x = 0 \iff (N \mid k \text{ ou } x = 0)$$

Exercice 38 : ∘ **Moulin.AG.31**

Un groupe multiplicatif inclus dans un anneau A est-il nécessairement un sous-groupe du groupe des inversibles de A ? Et si A est un corps ? intègre ?

Exercice 39 : ⋆ Anneau noethérien **Moulin.AG.40**

Soit A un anneau. Montrer l'équivalence entre les assertions suivantes.

1. Tout idéal de A est engendré par un nombre fini d'éléments.
2. Toute suite croissante d'idéaux de A est stationnaire.
3. Toute famille non vide d'idéaux de A possède un élément maximal.

Lorsqu'un anneau vérifie l'une de ces trois conditions équivalentes, on dit que l'anneau est **noethérien**.

Remarque. On peut montrer qu'un anneau noethérien intègre est toujours un anneau factoriel, c'est-à-dire un anneau dans lequel a existence et unicité (à association près et à l'ordre des facteurs près) d'une décomposition en éléments irréductibles. Par exemple, tout anneau principal est noethérien puis factoriel, ce qui prouve par exemple de façon immédiate l'existence et l'unicité de la DFP dans $\mathbb{Z}$ et de la DFI dans $\mathbb{K}[X]$.

Exercice 40 : Idéaux premiers

Soit I un idéal d'un anneau A. On dit que I est premier lorsque :

$$\forall (x, y) \in A^2,\ xy \in I \implies (x \in I \text{ ou } y \in I)$$

Montrer que l'anneau quotient A/I est intègre si, et seulement si, l'idéal I est premier.

Exercice 41 : Idéaux maximaux **Morlot**

Soit I un idéal d'un anneau A. On dit que I est maximal lorsque I est un idéal propre de A (inclus strictement dans A) et maximal au sens de l'inclusion. Montrer que l'anneau quotient A/I est un corps si, et seulement si, l'idéal I est maximal.

Exercice 42 : Un anneau intègre non principal et non factoriel **Morlot**

Montrer que $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ est un anneau intègre. Déterminer l'ensemble de ses unités. Montrer que

$$I = \{x + i\sqrt{5}y \ \mid (x, y) \in Z^2 \text{ et } 2 \mid (y - x)\}$$

est un idéal. En supposant que cet idéal soit principal, montrer que le coefficient vaut ± 2. En déduire une contradiction, et conclure que A n'est pas principal. En considérant 6, montrer que $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ n'est pas principal.

Exercice 43 : ∘ Nilradical **Moulin.AG.33**

Montrer que l'ensemble des éléments nilpotents d'un anneau commutatif A est un idéal de A.

Exercice 44 : Radical d'un idéal **Moulin.AG.32**

Montrer que

$$\sqrt{I} = \{x \in A \ \mid \exists n \in \mathbb{N},\ x^n \in I\}$$

est un idéal de A contenant I. Montrer que $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$.

Exercice 45 : Idéal engendré par les produits **Moulin.AG.34**

Soient I et J deux idéaux d'un anneau commutatif A.

1. Montrer que le plus petit idéal de A contenant tous les produits ab pour $(a, b) \in A \times B$ est

$$IJ = \left\{ x \in A \ \mid \ \exists n \in \mathbb{N},\ \exists((a_1, \ldots, a_n), (b_1, \ldots, b_n)) \in I^n \times J^n,\ x = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i \right\}$$

   Le comparer à $I \cap J$.

2. $\star$ A-t-on toujours $IJ = \{ab \ \mid (a, b) \in I \times J\}$?

Exercice 46 : Idéaux maximaux dans un espace de fonctions **X**

Montrer que les idéaux maximaux de $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ sont de la forme :

$$I_x = \left\{ f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}) \ \mid \ f(x) = 0 \right\}$$

Démonstration. Je crois (à vérifier) qu'on peut utiliser le théorème de Borel-Lebesgue. □

Exercice 47 : Une réciproque du théorème chinois **Moulin.AG.35**

Soit a et b deux entiers naturels non nuls. Montrer que les anneaux $(\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/b\mathbb{Z})$ sont isomorphes si, et seulement si, a et b sont premiers entre eux.

Exercice 48 : **Moulin.AG.36**

Quels sont les idéaux de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$?

Exercice 49 : Détermination de morphismes **Moulin.AG.37**

Déterminer les morphismes d'anneaux, pus les morphismes de groupes, de $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$. Même question avec $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$.

Exercice 50 : Nilpotence dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ **Moulin.AG.38**

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur l'entier naturel pour qu'il y ait des éléments nilpotents non nuls dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Exercice 51 : Anneau des entiers de Gauss **Morlot**

On pose $\mathbb{Z}[i] = \{x + iy \mid (x, y) \in \mathbb{Z}^2\}$.

1. Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$ stable par conjugaison.
2. Montrer qu'un élément u de l'anneau $\mathbb{Z}[i]$ est inversible si, et seulement si, $|u| = 1$.
3. Expliciter les éléments inversibles de $\mathbb{Z}[i]$.

Exercice 52 : Anneau des entiers d'Eisenstein **Moulin.AG.39 / Morlot**

On pose $j = \exp(2i\pi/3)$ et $\mathbb{Z}[j] = \{x + jy \mid (x, y) \in \mathbb{Z}^2\}$.

1. Montrer que $\mathbb{Z}[j]$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$ stable par conjugaison.
2. Montrer qu'un élément u de l'anneau $\mathbb{Z}[j]$ est inversible si, et seulement si, $|u| = 1$.
3. Expliciter les éléments inversibles de $\mathbb{Z}[j]$.

Exercice 53 : Anneau des nombres décimaux **Moulin.AG.41**

Montrer que l'ensemble des nombres décimaux

$$\mathbb{D} = \{x \in \mathbb{Q} \mid \exists n \in \mathbb{N},\ 10^n x \in \mathbb{Z}\}$$

est un anneau principal.

Exercice 54 : Anneaux $\mathbb{Z}_p$ **Moulin.AG.42**

Soit p un nombre premier et $\mathbb{Z}_p$ l'ensemble des rationnels de la forme a/b avec $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$ et $b \wedge p = 1$.

1. Vérifier que $\mathbb{Z}_p$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$.
2. Quels sont ses éléments inversibles ? Ses éléments irréductibles ?
3. Déterminer les idéaux de A. En déduire que $\mathbb{Z}_p$ est principal.

Exercice 55 : $\star$ Principalité des sous-anneaux de $\mathbb{Q}$

Montrer que tout sous-anneau A de $\mathbb{Q}$ est principal.

5 Corps

Exercice 56 : $\circ$ **Moulin.AG.43**

Quels sont les corps $\mathbb{K}$ tels que $\forall x \in \mathbb{K}^*,\ x^{-1} = x$?

Exercice 57 : Δ Injectivité des morphismes de corps **Morlot**

Montrer que tout morphisme de corps est injectif.

Démonstration. Soit φ un morphisme du corps $\mathbb{K}$ vers le corps $\mathbb{L}$. Raisonnons par l'absurde : supposons que φ n'est pas injectif. On peut alors fixer $x \in \mathrm{Ker}(\varphi) \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}$. Or, x est non nul, donc on a :

$$1_{\mathbb{L}} = \varphi(1_{\mathbb{K}}) = \varphi(xx^{-1}) = \varphi(x)\varphi(x^{-1}) = 0_{\mathbb{L}}$$

par propriétés des morphismes de corps ainsi que par absorbance. Or, nos corps sont toujours supposés non triviaux, donc ceci est **absurde**. Ainsi, φ est bien injectif, ce qui conclut. $\square$

Exercice 58 : Δ Structure de corps des anneaux intègres finis **Morlot**

Montrer que tout anneau intègre fini est un corps.

Démonstration. Donnons-nous un anneau intègre fini A et a un élément non nul de A. Considérons l'application

$$\varphi_a : \begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & A \\ x & \longmapsto & ax \end{array}$$

Déjà, cette application est bien définie par stabilité de l'anneau par la deuxième loi. Ensuite, elle injective par intégrité de A. Enfin, elle est alors surjective par égalité de cardinaux. Donc on peut fixer un antécédent de 1_A par φ_a, ce qui montre que a est inversible. Ainsi, A est bien un corps car seule l'inversibilité des éléments non nuls manquait. $\square$

Remarque. On peut montrer de même que toute algèbre intègre de dimension finie est un corps.

Exercice 59 : ∘ Idéaux d'un corps **Morlot**

Déterminer l'ensemble des idéaux d'un corps $\mathbb{K}$

Indication. *Que se passe-t-il si un élément non nul de $\mathbb{K}$ appartient à un idéal ?*

Démonstration. On raisonne classiquement par analyse-synthèse.

- **Analyse** : Soit I un idéal de $\mathbb{K}$. L'idéal nul est évidemment solution, donc on peut désormais supposer que I n'est pas réduit au groupe trivial. Fixons $x \in I \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}$. Puisque I est un idéal, $xx^{-1} = 1_{\mathbb{K}} \in I$. Par suite, pour tout $y \in \mathbb{K}$, $y \times 1_{\mathbb{K}} = y \in I$, donc $I = \mathbb{K}$.
- **Synthèse** : Réciproquement, $\{0_{\mathbb{K}}\}$ et $\mathbb{K}$ sont bien des idéaux de $\mathbb{K}$, la vérification est immédiate.

□

Exercice 60 : Cardinal d'un corps fini

Démontrer que tout corps fini $\mathbb{K}$ est de cardinal p^n avec p un nombre premier et $n \in \mathbb{N}^*$.

Démonstration. Considérer

$$\mathbb{L} = \{k\mathbf{1}_{\mathbb{K}} \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

qui est un sous-corps de $\mathbb{K}$. Démontrer que sa caractéristique est un nombre premier. Enfin, voir $\mathbb{K}$ comme un $\mathbb{L}$-espace vectoriel et conclure par dimension. □

Exercice 61 : Éléments algébriques **Moulin.AG.45**

Soit $\mathbb{L}$ un sur-corps de $\mathbb{K}$. on dit que $x \in \mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$ lorsqu'il admet un polynôme annulateur non nul, c'est-à-dire un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(x) = 0$.

1. Montrer que si $x \in \mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$, alors il existe un polynôme annulateur Π non nul de degré minimal et que celui-ci est irréductible. Montrer alors que $\mathbb{K}[x]$ est un corps de dimension $\deg(\Pi)$ comme $\mathbb{K}$-espace vectoriel.
2. Montrer que $x \in \mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$ si, et seulement si, $\mathbb{K}[x]$ est de dimension finie sur $\mathbb{K}$.
3. ⋆ Montrer que l'ensemble des éléments algébriques sur $\mathbb{K}$ est un sous-corps de ł.
4. ⋆⋆ Montrer que l'ensemble des nombres complexes algébriques sur le corps $\mathbb{Q}$ est un corps algébriquement clos, c'est-à-dire dans lequel tout polynôme est scindé. Est-il isomorphe à $\mathbb{C}$?

6 Arithmétique des entiers

Exercice 62 : Formule d'Euler **Moulin.AG.46**

Montrer la formule d'Euler :

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

où φ est l'indicatrice d'Euler.

Exercice 63 : Produits d'entiers successifs et carrés parfaits **Moulin.AG.47**

Trouver les $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $n(n+1)$ soit un carré parfait, puis les $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $n(n+1)(n+2)$ soit un carré parfait.

Exercice 64 : Il y a de gros trous dans la liste ! **Sageaux / Morlot**

Montrer qu'il existe des listes d'entiers consécutifs arbitrairement grandes ne contenant aucun nombre premier.

Démonstration. Considérer les nombres $n!+2$, $n!+3$, ..., $n!+n$. □

Exercice 65 : Δ Nombres premiers congrus à -1 modulo 4 **Moulin.AG.48**

Démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à -1 modulo 4.

Exercice 66 : Δ Carrés dans $\mathbb{F}_p$ **Moulin.AG.49**

Soit p un nombre premier impair.

1. Soit $a \in \mathbb{F}_p$ non nul. Montrer que $a^{(p-1)/2} = \pm 1$. Et si a est un carré dans $\mathbb{F}_p$?
2. Montrer que a est un carré dans $\mathbb{F}_p$ si, et seulement si, $a^{(p-1)/2} = 1$. Indication : on pourra considérer le produit des éléments non nuls de $\mathbb{F}_p$ ainsi que les deux involutions $x \mapsto x^{-1}$ et $x \mapsto ax^{-1}$ de $\mathbb{F}_p \setminus \{0\}$. Sinon, on pourra aussi dénombrer les carrés de $\mathbb{F}_p$ à l'aide d'un morphisme.
3. En déduire que -1 est un carré dans $\mathbb{F}_p$ si, et seulement si, p est congru à 1 modulo 4.
4. Montrer qu'il existe une infinité de nombre premiers congrus à 1 modulo 4.

Exercice 67 : $\star$ **Moulin.AG.50**

Soit p un nombre premier impair et $a \in \mathbb{Z}$ non multiple de p. Montrer que s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $k^2 \equiv a[p]$ alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $k^2 \equiv a[p^n]$. Généraliser à des polynômes autres que $X^2 - a$.

Exercice 68 : Une divisibilité étrange **Moulin.AG.51**

Déterminer les entiers $n \in \mathbb{N}^*$ tels que 7 divise $n^n - 3$.

Exercice 69 : Critères de divisibilité **Sageaux**

Déterminer un critère de divisibilité par 31. Généraliser.

Exercice 70 : Une factorisation de Sophie Germain **Moulin.AG.52**

Déterminer les entiers naturels n pour lesquels $n^4 + 4$ est premier.

Démonstration. Écrire $n^4 + 4 = n^4 + 4n^2 + 4 - (2n)^2$ puis factoriser et discuter. □

Exercice 71 : Équation du second degré dans $\mathbb{Z}/143\mathbb{Z}$ **Moulin.AG.53**

Trouver les racines modulo 143 de l'équation $x^2 + x + 11 = 0$.

Démonstration. Remarquer que $143 = 11 \times 13$ et utiliser le théorème chinois. □

Exercice 72 : Non divisibilité **Moulin.AG.54**

Montrer que 121 ne divise jamais $n^2 + 3n + 5$.

Exercice 73 : Étrange... **Sageaux / Morlot**

Déterminer la somme des chiffres de la somme des chiffres de la somme des chiffres de 4444^{4444}.

Démonstration. Passer modulo 9 pour obtenir la congruence modulo 9 du nombre cherché. Ensuite, majorer extrêmement brutalement les sommes des chiffres, ce qui fait énormément diminuer la valeur possible, puis conclure en observant que seule un valeur est possible dans l'encadrement finale avec la congruence modulo 9. □

Exercice 74 : Δ Théorème de Wilson **Moulin.AG.55**

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 2$. Montrer que n est premier si, et seulement si, $(n-1)! \equiv -1\ [n]$.

Exercice 75 : $\star$ **Moulin.AG.56**

Soit p un nombre premier et $q \in \mathbb{N}^*$ premier avec p. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note t_n l'ordre de $\overline{q}$ dans le groupe des inversibles de $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$.
Montrer que la suite $(t_{n+1}/t_n)_{n\geqslant 1}$ est constante à partir d'un certain rang.
Montrer que le résultat reste vrai sans supposer p premier.

Exercice 76 : $\Delta\star$ Formule de Legendre **Révisions**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et p un nombre premier. Montrer la formule de Legendre :

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor$$

Démonstration. Voici une preuve très élégante due à François Moulin.AG. On munit $\Omega = [\![1, n]\!]$ de la probabilité uniforme et on s'intéresse à la variable aléatoire v_p définie sur Ω, à valeurs dans $\mathbb{N}$. On dispose alors de la formule :

$$\mathbb{E}(v_p) = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} v_p(k)$$

par la formule de transfert. Mais, par propriété de la valuation p-adique, on a alors :

$$\mathbb{E}(v_p) = \frac{1}{n} v_p(n!)$$

D'autre part, puisque la variable aléatoire est à valeurs dans $\mathbb{N}$, on dispose aussi de la formule :

$$\mathbb{E}(v_p) = \sum_{i=1}^{+\infty} \mathbb{P}(v_p \geqslant i)$$

Or, puisque l'on a choisi la probabilité uniforme, il suffit alors de déterminer le nombre d'entiers de $[\![1, n]\!]$ dont la valuation p-adique est supérieure à i, c'est-à-dire le nombre d'entiers de $[\![1, n]\!]$ divisibles par p^i. Or, il y en a exactement $\left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor$. Ainsi :

$$\mathbb{E}(v_p) = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor$$

En égalisant les deux expressions différentes de $\mathbb{E}(v_p)$ et en multipliant par n, on obtient finalement :

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor$$

Il existe principalement deux autres preuves : la première, fondée sur le même principe du nombre d'entiers de $[\![1, n]\!]$ divisibles par p^i suivie d'un télescopage, et une autre par récurrence en utilisant des propriétés de la partie entière. Néanmoins, la preuve proposée ici, très originale, a le mérite d'être très brève est assez simple. $\square$

Exercice 77 : Convolution de Dirichlet

On note E l'espace des fonctions de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$. On le munit de la loi $*$, dite convolution de Dirichlet, définie par :

$$\forall (f, g) \in E^2,\ \forall n \in^*,\ (f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d) g\left(\frac{n}{d}\right)$$

1. Montrer que E est un monoïde commutatif de neutre $\varepsilon : n \mapsto \delta_{1,n}$.
2. Montrer que la convolution de deux fonctions arithmétiques multiplicatives est arithmétique multiplicative. On rappelle qu'une fonction f est arithmétique multiplicative si elle est définie sur $\mathbb{N}^*$, si $f(1) = 1$ et si $m \wedge n = 1 \implies f(mn) = f(m)f(n)$.

Exercice 78 : Δ Fonction de Möbius **Moulin.AG.57**

On définit la fonction de Möbius μ sur $\mathbb{N}^*$ de la façon suivante : à $n \in^*$, elle associe

- $(-1)^r$ si n est le produit d'exactement p nombres premiers deux à deux distincts ;
- 0 sinon.

1. Montrer que la fonction de Möbius est arithmétique multiplicative.
2. Montrer que :
$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \sum_{d|n} \mu(d) = \delta_{1,n}$$
3. En déduire, en utilisant l'exercice sur la convolution de Dirichlet, la formule d'inversion de Möbius :
$$\forall (f,g) \in E^2, \left(\forall n \in \mathbb{N}^*,\ g(n) = \sum_{d|n} f(d)\right) \iff \left(\forall n \in \mathbb{N}^*,\ f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right)\right)$$

Remarque. En utilisant la formule d'Euler, on peut en déduire que que
$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \varphi(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) d$$

Exercice 79 : Autour du nombre de diviseurs et généralisation

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on définit σ_k sur $\mathbb{N}^*$ par :
$$\sigma_k : n \mapsto \sum_{d|n} d^k$$
où les d qui divisent n sont pris positifs.

1. Montrer que $\sigma_0(n)$ est le nombre de diviseurs de n.
2. Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrer que σ_k est une fonction arithmétique multiplicative.
3. Soit $k \in \mathbb{N}$ et p un nombre premier. Montrer que
$$\forall \alpha \in \mathbb{N},\ \sigma_k(p^\alpha) = \sum_{i=0}^{\alpha} p^{ik}$$
4. Si $n = p_1^{\alpha_1} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r}$ est la décomposition en facteurs premiers de n (les p_i sont deux à deux distincts), montrer que
$$\sigma_0(n) = \prod_{i=1}^{r} (1 + \alpha_i)$$
5. Plus généralement, pour tout $k \in \mathbb{N}$, sous les mêmes hypothèses qu'à la question précédente, montrer que
$$\sigma_k(n) = \sum_{i=1}^{r} \prod_{j=1}^{\alpha_i} p_i^{jk}$$

Démonstration. 1. Utiliser la définition et compter.

2. Utiliser le lemme de Gauss.
3. Déterminer les diviseurs de p^α.
4. Utiliser la DFP pour trouver le nombre de diviseurs.
5. Utiliser les questions 2 et 3.

□

Exercice 80 : ⋆ Méthode de l'hyperbole de Dirichlet

Si d est la fonction qui à k associe son nombre de diviseurs positifs, alors on a :

$$\sum_{k=1}^{n} d(k) = n\ln(n) + (2\gamma - 1)n + O(\sqrt{n})$$

Exercice 81 : ⋆ **Moulin.AG.58 / Morlot**

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ non constant. Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers p pour lesquels p divise $P(n)$ pour au moins un entier $n \in \mathbb{Z}$. Indication : s'intéresser à $P(n + qP(n))$.

Démonstration. Utiliser l'indication et utiliser le fait que $b - a$ divise $P(b) - P(a)$ pour $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. □

Exercice 82 : n ne divise pas $2^n - 1$ **Moulin.AG.59**

Soit n un entier supérieur ou égal à 2. Montrer que n ne divise pas $2^n - 1$. Indication : on pourra considérer le plus petit diviseur premier de n.

Exercice 83 : Δ Nombres de Mersenne **Moulin.AG.60**

1. Montrer : $a \mid n \implies 2^a - 1 \mid 2^n - 1$.
2. Condition nécessaire pour que 2^n soit premier.
3. Montrer que les diviseurs premiers de $2^p - 1$ avec p premier impair sont de la forme $2kp + 1$.
4. $2^{11} - 1$ est-il premier ?

Exercice 84 : Lemme de Wolstenholme **Châteaux**

Soit p un nombre premier. On écrit le rationnel $\displaystyle\sum_{i=1}^{p-1} \frac{1}{i}$ sous forme irréductible $\dfrac{a}{b}$. Montrer que p^2 divise a. On s'intéressera au polynôme $Q = \displaystyle\prod_{k=1}^{p-1}(X - k)$ considéré dans $\mathbb{Z}[X]$ ou $\mathbb{F}_p[X]$.

7 Arithmétique des polynômes

Exercice 85 : Restes de divisons euclidiennes

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ distincts.

1. Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)(X - b)$
2. Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)^2$

Démonstration. Quel est le degré du reste ? Utiliser des évaluations précises et/ou la dérivation suivie d'une évaluation. Ne pas tenter l'algorithme sur un polynôme quelconque dans un corps quelconque ! ! ! On va plutôt utiliser le fait que le reste est à chaque fois de la forme $\lambda X + \mu$ avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$.

1. On peut fixer $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - a)(X - b)Q + (\lambda X + \mu)$. En évaluant en a et en b, on obtient $\lambda a + \mu = P(a)$ et $\lambda b + \mu = P(b)$. De simples combinaisons linéaires permettent de conclure.
2. Là encore, on peut fixer $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - a)^2 Q + (\lambda X + \mu)$. Toutefois, on ne peut plus réaliser deux évaluations. Cependant, une évaluation en a fournit déjà

□

Exercice 86 : ⋆⋆ Caractérisation d'un corps

Soit A un anneau. Montrer que A est un corps si, et seulement si, $A[X]$ est principal.

Démonstration. Les sens direct est un théorème de cours. Réciproquement, supposons que $A[X]$ soit principal. Il ne nous reste plus qu'à montrer l'inversibilité des éléments non nuls. Soit $a \in A \setminus \{0\}$. On considère I l'idéal engendré par a et X. Alors il existe $P \neq 0$ tel que $I = P \times A[X]$. Puisque $a \in I$, $P \mid a$ donc P constant et, abusivement, $P = p \in A$. De plus, puisque $X \in I$, on en déduit que $P \mid X$. Par conséquent, il existe $Q \in A[X]$, de coefficient dominant $q \in A$ tel que $PQ = X$. En passant aux coefficients dominants, on obtient $pq = 1$ et p est inversible. Or, de même, il existe b tel que $a = pb$. Or, P est constant et appartient à I, donc il existe $c \in A$ tel que $P = p = ac$. On en déduit que $p = pbc$ donc b et c sont inversibles. Par conséquent, $a = pb$ est inversible comme produit d'inversibles. □

Exercice 87 : Divisibilité et sur-corps **Moulin.AG.61**

Soit $\mathbb{L}$ un sur-corps de $\mathbb{K}$ ainsi que A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. Montrer que B divise A dans $\mathbb{K}[X]$ si, et seulement si, B divise A dans $\mathbb{L}[X]$.

Démonstration. Écrire les divisions euclidiennes de A par B dans $\mathbb{L}[X]$ et dans $\mathbb{K}[X]$ puis utiliser un argument d'unicité. □

Exercice 88 : Invariance du PGCD selon le corps de base **Châteaux**

Soit $\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}$ deux corps tels que $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$. Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$.

1. Montrer que le PGCD de P et Q dans $\mathbb{K}[X]$ est le même que dans $\mathbb{L}[X]$.
2. En déduire que si P et Q sont premiers entre eux dans $\mathbb{K}[X]$ si, et seulement s'ils sont premiers entre eux dans $\mathbb{L}[X]$.
3. Soit P un polynôme irréductible de $\mathbb{K}[X]$. Montrer que P n'a que des racines simples dans $\mathbb{L}$. Indication : on pourra considérer $P \wedge P'$.

Exercice 89 : **Moulin.AG.62**

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{R}$. Effectuer la division euclidienne dans $\mathbb{R}[X]$ de

$$A_n = X^{n+1}\cos((n-1)a) - X^n \cos(na)$$

par $B = X^2 - 2X\cos(a) + 1$.

Exercice 90 : $\star$ **Moulin.AG.63**

Pour quelles valeurs de l'entier n le polynôme $(X+1)^n - X^n - 1 \in \mathbb{K}[X]$ est-il divisible par le polynôme $X^2 + X + 1$? On pourra commencer par $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ puis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Exercice 91 : Premiers entre eux et racines communes **Moulin.AG.64**

1. Montrer que deux polynômes P et Q de $\mathbb{C}[X]$ sont premiers entre eux si, et seulement s'ils n'ont pas de racine complexe commune.
2. Montrer que deux polynômes P et Q de $\mathbb{Q}[X]$ sont premiers entre eux si, et seulement s'ils n'ont pas de racine complexe commune.

Exercice 92 : $\star$ Racines de polynômes à coefficients dans $\mathbb{Q}$ **Moulin.AG.65**

Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$.

1. On suppose P irréductible sur $\mathbb{Q}$. Montrer que les racines complexes de P sont toutes simples. Indication : on pourra utiliser P'.
2. Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ de degré 5. Supposons que P admette une racine double a complexe. Montrer que P possède une racine dans $\mathbb{Q}$.
3. $\star\star$ On suppose que $P \neq 0$ a une racine $\alpha \in \mathbb{C}$ d'ordre de multiplicité strictement supérieur à $\frac{1}{2}\deg(P)$. Montrer que $\alpha \in \mathbb{Q}$.

Démonstration.

1. Puisque P est irréductible, $P \wedge P' = 1$ puisque cette quantité doit être unitaire, diviser P et $\deg(P') < \deg(P)$. Par conséquent, $X - a$ ne divise pas P' est a est racine simple de P par théorème de cours.
2. Par contraposée de la question précédente, P n'est pas irréductible et on peut l'écrire sous la forme $P = QR$. SPG, on peut supposer P, Q et R unitaires. Si Q ou R est de degré 1, il n'y a rien à prouver, donc on peut supposer par l'absurde Q et R de degré supérieur à 1

et irréductibles. Ensuite, puisque $Q \neq R$ comme $\deg(P) = 5$, Q et R sont premiers entre eux car leur PGCD vaut 1, Q ou R. Mais si $\deg(Q) = 2$, comme Q et R sont irréductibles, d'après l'exercice précédent, on a nécessairement $Q(a) = R(a) = 0$ ce qui est absurde. Cela est aussi absurde si $\deg(Q) = 3$ car on a alors $\deg(R) = 2$.

3. Raisonner par l'absurde et utiliser la question 1.

□

Exercice 93 : Δ **Moulin.AG.66**

Déterminer les polynômes de $\mathbb{C}[X]$ qui divisent leur polynôme dérivé.

Démonstration. Utiliser la DES de P'/P. Ce sont les $\lambda(X - z)^n$. □

Exercice 94 : Composition et divisibilité **Moulin.AG.67**

Soit $(A, B, P) \in \mathbb{K}[X]^3$ avec $\deg(P) \geqslant 1$. Montrer que $B \circ P$ divise $A \circ P$ si, et seulement si, B divise A.

Exercice 95 : **Moulin.AG.68**

Soit P et Q deux polynômes de $\mathbb{R}[X]$ premiers entre eux. Montrer que s'il existe $R \in \mathbb{R}[X]$ tel que P divise $R^3 - Q$, alors il existe $S \in \mathbb{R}[X]$ tel que P^2 divise $S^3 - Q$.

Exercice 96 : Résultant **Moulin.AG.69**

1. Δ Soit P et Q dans $\mathbb{C}[X]$ de degrés respectifs P et Q. On considère l'application :

$$\Phi : \begin{array}{rcl} \mathbb{C}_{p-1}[X] \times \mathbb{C}_{q-1}[X] & \longrightarrow & \mathbb{C}_{p+q-1}[X] \\ (M, N) & \longmapsto & MQ + NP \end{array}$$

et l'on pose $\mathrm{Res}(P, Q)$ le déterminant de sa matrice dans les bases canoniques. Montrer que P et Q sont premiers entre eux si, et seulement si, $\mathrm{Res}(P, Q) \neq 0$.

2. $\star$ Soit R et S dans $\mathbb{C}[X, Y]$ et $\Omega = \left\{(x, y) \in \mathbb{C}^2 \ : \ R(x, y) = S(x, y) = 0\right\}$. On pose

$$\pi : \begin{array}{rcl} \mathbb{C}^2 & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ (x, y) & \longmapsto & x \end{array}$$

Montrer que $\pi(\Omega)$ ou $\mathbb{C} \setminus \pi(\Omega)$ est fini.

Démonstration. Pour la première question, utiliser la linéarité de Φ et déterminer son noyau. On pourra se référer à la première pâle MP* 2024-2025. □

Exercice 97 : Une amélioration de l'algorithme d'Euclide **Moulin.AG.70**

Montrer que si A et B sont deux polynômes premiers entre eux et non tous deux constants, alors il existe un unique couple $(U, V) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $AU + BV = 1$ avec $\deg(U) < \deg(B)$ et $\deg(V) < \deg(A)$, et que l'algorithme d'Euclide donne ce couple-là (à condition que ...).

Exercice 98 : Presque parties réelles et imaginaires **Moulin.AG.71**

Soit P, Q et R trois polynômes de $\mathbb{C}[X]$ tels que $P^2 = Q^2 + R^2$ et $Q \wedge R = 1$. Montrer qu'il existe deux polynômes P_1 et P_2 premiers entre eux tels que :

$$Q = \frac{P_1^2 + P_2^2}{2} \quad \text{et} \quad R = \frac{P_1^2 - P_2^2}{2i}$$

Exercice 99 : $\Delta\star$ Contenu d'un polynôme et applications **Moulin.AG.72**

Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$. On note $c(P) = \mathrm{PGCD}(a_0, \ldots, a_n)$ le contenu de P.

1. Soit $(P, Q) \in \mathbb{Z}[X]^2$. Montrer que $c(PQ) = c(P)c(Q)$. Indication : on pourra se ramener au cas où $c(P) = c(Q) = 1$.
2. Montrer que l'on peut prolonger la fonction c à $\mathbb{Q}[X]$ en conservant la propriété de la première question.
3. Application 1 : retrouver le fait que les racines rationnelles d'un polynôme unitaire à coefficients entiers sont entières.
4. Application 2 : soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ non constant. Montrer que P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ si, et seulement s'il est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et $c(P) = 1$.
5. Application 3 : montrer que le polynôme minimal d'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, considérée comme une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$, est à coefficients entiers.

Démonstration. Pour la première question, on procède en deux étapes.

- Supposons $C(A) = C(B) = 1$. Par l'absurde, supposons $C(AB) \neq 1$. Prenons alors p un nombre premier qui divise $C(AB)$. Alors, en passant au quotient dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$, on a $\overline{0} = \overline{AB} = \overline{A} \times \overline{B}$. Puisque $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ est intègre donc $\overline{A} = \overline{0}$ ou $\overline{B} = \overline{0}$, et donc p divise $C(A)$ ou $C(B)$, ce qui est absurde. Donc $C(AB) = 1$.
- Dans le cas général, on écrit $A = C(A)A'$ et $B = C(B)B'$ avec $C(A') = C(B') = 1$ (en effet, $C(nP) = |n|C(P)$). Alors, par le cas précédent :

$$C(AB) = C\big(C(A)C(B)A'B'\big) = C(A)C(B)C(A'B') = C(A)C(B)$$

□

Exercice 100 : $\star$ Polynômes à valeurs dans les nombres premiers **Morlot**

On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Trouver tous les polynômes $A \in \mathbb{Z}[X]$ tels que $\forall n \in \mathbb{N},\ A(n) \in \mathcal{P}$.

Démonstration. Utiliser l'astuce classique pour les polynômes Q à coefficients dans $\mathbb{Z}$: pour tous a et b entiers, $b - a$ divise $Q(b) - Q(a)$. On montre par analyse-synthèse que seuls les polynômes constants égaux à des nombre premiers conviennent.

- **Analyse** : Soit A qui convienne et on pose $p = A(0)$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En vertu de la remarque introductive, on sait que $np - 0$ divise $A(np) - A(0) = A(np) - p$. Ainsi, on peut fixer m dans $\mathbb{Z}$ tel que $A(np) - p = mnp$. Puis on obtient, $A(np) = (mn+1)p$ donc p divise $A(np)$.

Or, $A(np) \in \mathcal{P}$, donc nécessairement, $A(np) = p$. La suite $(np)_{n\in\mathbb{N}}$ étant injective, A et le polynôme constant égal à p coïncident en une infinité de points et sont donc égaux.

- **Synthèse** : Réciproquement, pour tout nombre premier p, le polynôme contant égal à p convient.

□

Exercice 101 : $\Delta\star$ Critère d'Eisenstein **Morlot**

Soit p un nombre premier et $P \in \mathbb{Z}[X]$ **unitaire** qu'on écrit sous la forme

$$P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$$

Supposons que l'on ait :

- $\forall k \in [\![0, n-1]\!],\ p \mid a_k$;
- $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Démonstration. Supposons par l'absurde que P puisse s'écrire sous la forme $P = AB$ avec A et B des polynômes non constants à coefficients entiers. On passe au quotient et on se place dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ est un anneau intègre puisque $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps. Or, on a :

$$X^n = \overline{P} = \overline{A} \times \overline{B}$$

puisque p divise les coefficients de P qui ne correspondent pas au terme de degré N. Par conséquent, on a $\overline{A} = X^i$ et $\overline{B} = X^j$ avec $i + j = n$ ainsi que $i \geqslant 1$ et $j \geqslant 1$. Ainsi, les coefficients de degré 0 de A et de B sont divisibles par p. Or, le coefficient de degré 0 de P est égal au produit de celui de A par celui de B. Par conséquent, $p^2 \mid a_0$, ce qui est absurde. □

Exercice 102 : Une famille de polynômes irréductibles **Morlot**

Soit $a_1, \ldots, a_n$ des entiers deux à deux distincts. Montrer que le polynôme

$$P = (X - a_1) \times \cdots \times (X - a_n) - 1$$

est irréductible sur $\mathbb{Z}[X]$.

Démonstration. Raisonner par l'absurde en écrivant $P = QR$. On a donc $R(a_i) = \pm 1$ et $Q(a_i) = \mp 1$ (signe opposé). Donc $Q + R$ possède n racines. Discuter ensuite sur les degrés et la limite en $+\infty$ pour conclure à une absurdité. □

Exercice 103 : Polynômes cyclotomiques **Révisions**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle racine primitive n-ème de l'unité tout générateur du groupe multiplicatif $\mathbb{U}_n$. On notera P_n l'ensemble des racines primitives n-ème de l'unité. Le n-ème polynôme cyclotomique est le polynôme :

$$\Phi_n = \prod_{x \in P_n} (X - x)$$

1. Quel est le degré de Φ_n ? Montrer que
$$X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$$
2. Montrer que Φ_n est à coefficients entiers.
3. $\star$ Montrer que si p est un nombre premier ne divisant pas n, alors Φ_n est à racines simples sur $\mathbb{F}_p$.
4. $\star$ Soit $a \in \mathbb{Z}$ et p un nombre premier qui divise $\Phi_n(a)$ mais aucun des $\Phi_d(a)$ pour d diviseur strict de n. Montrer que $p \equiv 1\ [n]$.
5. Soit $k > n$ et p un diviseur de $\Phi_n(k!)$. Montrer que p est strictement supérieur à k et qu'il est premier avec n.
6. $\star\star$ Montrer que $p \equiv 1\ [n]$ et en déduire que l'ensemble des nombres premiers congrus à 1 modulo n est infini.

Démonstration. Exercice aberrant mais très joli !

1. Φ_n est de degré le nombre de générateurs de $\mathbb{U}_n$, soit $\varphi(n)$. Pour la deuxième partie, montrer :
$$\left\{\frac{k}{n},\ k \in [\![1, n]\!]\right\} = \bigsqcup_{d|n} \left\{\frac{l}{d},\ l \in [\![1, d]\!],\ l \wedge d = 1\right\}$$
puis scinder $X^n - 1$ et regrouper par paquets.
Remarque : en passant aux degrés, on retrouve la formule :
$$n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$
2. Procéder par récurrence forte en utilisant la formule de la première question et en démontrant que le quotient dans la division euclidienne d'un polynôme à coefficients entiers par un polynôme unitaire est un polynôme à coefficients entiers.
3. On montre que $X^n - 1$ est à racines simples dans $\mathbb{F}_p$. En effet, comme p et n sont premiers entre eux, on dispose d'une relation de Bézout :
$$ap + bn = 1$$
Alors dans $\mathbb{F}_p[X]$:
$$bX \times nX^{n-1} - (X^n - 1) = bnX^n - (X^n - 1) = (1 - ap)X^n - (X^n - 1) = 1$$
si bien que $X^n - 1$ et son polynôme dérivé sont premiers entre eux dans $\mathbb{F}_p[X]$ et donc $X^n - 1$ est à racines simples dans $\mathbb{F}_p[X]$. Comme ϕ_n divise $X^n - 1$, Φ_n est aussi à racines simples dans $\mathbb{F}_p$.

4. $a^n = 1$ dans $\mathbb{F}_p$ si bien que l'ordre de a dans $\mathbb{F}_p^*$ divise n. Notons o l'ordre de a dans $\mathbb{F}_p^*$. Alors d'après la question 1, on a dans $\mathbb{F}_p$:

$$0 = a^o - 1 = \prod_{d|o} \Phi_d(a)$$

   Or, le seul facteur potentiellement nul dans le membre de droite correspond à $d = n$, donc $n \mid o$ et $o = n$. D'après le théorème de Lagrange, on en déduit que n divise $p - 1$ et donc le résultat.

5. D'après la question 1, $(k!)^n - 1$ est divisible par p donc p est premier avec $(k!)^n$, puis p est premier avec $k!$ car p est premier, et ainsi $p > k$. Donc $p > k > n$ et comme p est premier, $p \wedge n = 1$.

6. De 5 et du lemme démontré en 3, on en déduit que les $\Phi_d(a)$ pour d un diviseur de n différent de n ne sont pas divisibles par p. Par 4, p est congru à 1 modulo n.
   Pour conclure, on prend p_1 le nombre premier obtenu en prenant $k = n + 1$, puis p_2 celui obtenu en prenant $k = p_1 + 1$, etc. On obtient ainsi une suite strictement croissante de nombres premiers congrus à 1 modulo n, donc une infinité !

$\square$

8 TD Châteaux

On notera la loi de groupe multiplicativement lorsque l'exercice ne traite que de groupes. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\varphi(n)$ le nombre d'entiers inférieurs à n et premiers avec n. On désigne par $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ le groupe multiplicatif des inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. On rappelle que selon la définition du programme, tous les corps sont supposés commutatifs *a priori*.

8.1 Sous-groupes distingués et groupes quotients

Exercice 104 : Sous-groupes distingués et groupes quotients

Soit $g \in G$. On note σ_g l'automorphisme intérieur $x \mapsto gxg^{-1}$ de G.

1. Vérifier que σ_g est un automorphisme de G.
2. Vérifier que l'application $g \mapsto \sigma_g$ est un morphisme de G dans $\mathrm{Aut}(G)$, dont le noyau est le centre de G.
3. On définit dans G la relation binaire $\mathcal{R}$ par $x\mathcal{R}y \iff \exists g \in G,\ y = \sigma_g(x)$. On vérifie sans difficulté qu'il s'agit d'une relation d'équivalence. La classe de x est appelée orbite de x, notée $\mathcal{O}_x$. A quelle condition l'orbite de x est-elle réduite au singleton $\{x\}$? Soit G un groupe et H un sous-groupe de G. On définit la relation binaire $\mathcal{R}_g$ par :
$$x\mathcal{R}_g y \iff x^{-1}y \in H$$
On définit de même la relation binaire $\mathcal{R}_d$ par $x\mathcal{R}_d y \iff xy^{-1} \in H$. On vérifie facilement que $\mathcal{R}_g$ est une relation d'équivalence et que la classe d'équivalence d'un élément x de G est égale à xH. On appelle indice de H dans G le nombre de classes d'équivalence selon $\mathcal{R}_g$ (s'il est fini). On le note $[G : H]$. De la même façon, $\mathcal{R}_d$ est aussi une relation d'équivalence et la classe d'équivalence de x selon $\mathcal{R}_d$ est égale à Hx. Si H est un sous-groupe de G, on dit que H est distingué dans G lorsque $\forall x \in H,\ \forall g \in G,\ gxg^{-1} \in H$. Si H est un sous-groupe distingué de G, les relations d'équivalence $\mathcal{R}_g$ et $\mathcal{R}_d$ coïncident, la classe d'équivalence étant xH. L'ensemble quotient est alors noté G/H. On montre alors aisément que la relation $\mathcal{R}_g$ est compatible avec la loi de G et la loi quotient muni G/H d'une structure de groupe, appelé groupe quotient de G par H. Si G est fini, le groupe quotient est d'ordre $|G|/|H|$.
4. Déterminer les sous-groupes distingués du groupe symétrique $\mathcal{S}_4$.

8.2 Actions de groupes et formule des classes

Exercice 105 : Actions de groupes

Soient E un ensemble et G un groupe. une action du groupe G sur l'ensemble E est une application

$$\begin{array}{rcl} G \times E & \longrightarrow & E \\ (g,x) & \longmapsto & g \cdot x \end{array}$$

qui vérifie $\forall (g,g') \in G^2,\ \forall x \in E,\ (gg') \cdot x = g \cdot (g' \cdot x)$ et $e \cdot x = x$. Cela revient à se donner pour tout $g \in G$ une permutation $\sigma_g : E \to E$ définie par $\sigma_g(x) = g \cdot x$, avec la propriété suivante : $\forall (g,g') \in G^2,\ \sigma_g \circ \sigma_{g'} = \sigma_{gg'}$ et $\sigma_e = \mathrm{Id}$. Si $x \in E$, on définit l'orbite de x comme étant $\mathcal{O}_x = \{g \cdot x \ \mid \ g \in G\}$.

1. Vérifier que l'application
$$\begin{array}{rcl} G^2 & \longrightarrow & G \\ (g,x) & \longmapsto & gx \end{array}$$
est une action de groupe, qu'on appelle action par translation.
2. Même question avec l'application
$$\begin{array}{rcl} G^2 & \longrightarrow & G \\ (g,x) & \longmapsto & gxg^{-1} \end{array}$$
qu'on appelle action par automorphisme intérieur.
3. Vérifier que les orbites forment une partition de E.
4. Si $x \in E$, on définit le stabilisateur de x comme étant $\mathrm{Stab}_x = \{g \in G \ \mid \ g \cdot x = x\}$. Vérifier que Stab_x est un sous-groupe de G.
5. En appliquant le lemme des bergers, montrer que si G est fini, pour tout $x \in E$, $\mathrm{Card}(G) = \mathrm{Card}(\mathcal{O}_x)\mathrm{Card}(\mathrm{Stab}_x)$.

Exercice 106 : Équation aux classes

On se donne une action du groupe G sur l'ensemble E. On pose $E_G = \{x \in E \mid \forall g \in G,\ g \cdot x = x\}$. Remarquons qu'alors : $x \in E_G \iff \mathcal{O}_x = \{x\}$.

1. Si G est fini, montrer que

$$\mathrm{Card}(E) = \mathrm{Card}(E_G) + \sum_{x \in A'} \mathrm{Card}(\mathcal{O}_\S)$$

   où A' est un ensemble de représentants des orbites non réduites à un singleton.

2. Si E et G sont finis, en déduire l'équation aux classes :

$$\mathrm{Card}(E) = \mathrm{Card}(E_G) + \sum_{x \in A'} \frac{\mathrm{Card}(\mathcal{O}_x)}{\mathrm{Card}(\mathrm{Stab}_x)}$$

3. Appliquer la formule précédente à l'action de G sur lui-même par automorphisme intérieur.
4. Pour $g \in G$, on pose $E_g = \{x \in E \mid g \cdot x = x\}$. On note r le nombre d'orbites de l'action de G sur E. Démontrer la formule de Burnside :

$$r = \frac{1}{\mathrm{Card}(G)} \sum_{g \in G} \mathrm{Card}(E_g)$$

Exercice 107 : Application aux p-groupes

Soit p un nombre premier.

1. Démontrer que tout groupe d'ordre p^2 est abélien.
2. Démontrer que tout groupe d'ordre p^k pour $k \geqslant 3$ possède un centre non réduit à l'élément neutre.

8.3 Autour du théorème de Cauchy

Dans les exercices qui suivent, on se propose de démontrer le théorème de Cauchy : si G est un groupe fini de cardinal n et p est un nombre premier divisant n, alors G possède un élément d'ordre p.

Exercice 108 : Un lemme

On suppose G abélien. Soient x et y deux éléments de G d'ordres respectifs a et b premiers entre eux. Montrer que xy est d'ordre ab.

Exercice 109 : Preuve du théorème dans le cas abélien

Soit G un groupe fini abélien d'ordre n. Soit p un nombre premier divisant n. On note $x_1, \dots, x_n$ les éléments de G. Pour i variant de 1 à n, on note ω_i l'ordre de x_i. On définit l'application :

$$f : \begin{array}{rcl} \mathbb{Z}/\omega_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/\omega_n\mathbb{Z} & \longrightarrow & G \\ (\overline{a_1}, \dots, \overline{a_n}) & \longmapsto & x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n} \end{array}$$

Justifier que f est bien définie et est un morphisme de groupes. En déduire que n divise $\prod_{i=1}^{n} \omega_i$ puis que p divise l'un des ω_i. Conclure.

Exercice 110 : Une première application

On suppose que G est un groupe abélien d'ordre $p_1 \cdots p_r$ où les p_i sont des nombres premiers deux à deux distincts. Montrer qu G est cyclique.

Exercice 111 : Preuve du théorème dans le cas général

On ne suppose plus nécessairement G abélien. On pose $E = \{(x_1, \dots, x_p) \in G_p \mid x_1 \cdots x_p = e\}$. On définit dans E la relation binaire $\mathcal{R}$ de la façon suivante :

$$(x_1, \dots, x_p)\mathcal{R}(y_1, \dots, y_p) \iff \exists k \in [\![0, p-1]\!], \begin{cases} \forall i \in [\![1, p-k]\!],\ y_i = x_{k+i} \\ \forall i \in [\![p-k+1, p]\!],\ y_i = x_{i-p+k} \end{cases}$$

1. Justifier que $\mathrm{Card}(E) = n^{p-1}$.
2. Vérifier que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence. Quelle est la classe d'équivalence de l'élément $(e, \dots, e)$?
3. Soit $X \in E$. Prouver l'équivalence : $\mathrm{Card}(\dot{X}) = 1 \iff \exists x \in G,\ X = (x, \dots, x)$ avec $x^p = e$. Montrer que si $\mathrm{Card}(\dot{X}) \neq 1$, alors $\mathrm{Card}(\dot{X}) = p$.
4. Soit $H = \{x \in G \mid x^p = e\}$. Déduire de ce qui précède que $\mathrm{Card}(H)$ est un multiple de p.
5. Conclure.

Démonstration. Pour la 4, passer aux cardinaux le fait que les classes d'équivalence forment une partition. □

Exercice 112 : Une deuxième application

1. Démontrer que si p est premier, il existe deux structures de groupe d'ordre d'ordre p^2 : la structure cyclique et celle de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.
2. Démontrer que si p est premier, il existe deux structures de groupe d'ordre $2p$: la structure cyclique et celle du groupe diédral D_p.
3. Étudier les structures de groupe d'ordre 2024 et 2026.

Exercice 113 : Un théorème de Frobenius

Soient G un groupe fini et H un sous-groupe fini de G. On note p le plus petit diviseur premier du cardinal de G. On suppose que H est d'indice fini p dans G, c'est-à-dire $\mathrm{Card}(G) = p \times \mathrm{Card}(H)$.

1. On note $(G/H)_g$ l'ensemble des classes à gauche selon H. Démontrer que l'application $(x, aH) \mapsto xaH$ est une action du groupe G sur $(G/H)_g$.
2. Démontrer que $\{\sigma_x \mid x \in G\}$ est de cardinal p.
3. En déduire que H est distingué dans G.

8.4 Théorème de l'élément primitif

Exercice 114 : Autour des ordres et une formule d'Euler

1. Soit $a \in [\![0, n-1]\!]$. Montrer que l'ordre de $\overline{a}$ dans le groupe additif $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est égal à $\dfrac{n}{a \wedge n}$.
2. En regroupant les éléments selon leur ordre, démontrer que si $n \in \mathbb{N}^*$, alors on a :

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

Exercice 115 : Théorème de l'élément primitif

Soit $\mathbb{K}$ un corps et G un sous-groupe fini de $\mathbb{K}^*$ de cardinal n.

1. Si d est un diviseur de n, on note $\psi(d)$ le nombre d'éléments de G d'ordre d. Justifier que $n = \displaystyle\sum_{d|n} \psi(d)$.
2. Soit d un diviseur de n. On suppose qu'il existe un élément de G d'ordre d. Justifier que le polynôme $X^d - 1$ possède exactement d racines dans $\mathbb{K}$. En déduire que G admet exactement $\varphi(d)$ éléments d'ordre d.
3. En utilisant les questions précédentes et l'exercice précédent, montrer que pour tout d diviseur de n, on a : $\psi(d) = \varphi(d)$. En déduire que G est cyclique.

Remarque. Ce résultat constitue le théorème de l'élément primitif. En l'appliquant au corps $\mathbb{K} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ pour p premier et au groupe $G = \mathbb{K}^*$, on en déduit que le groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ est cyclique. Un générateur de ce groupe s'appelle un élément primitif modulo p.

Exercice 116 : Détermination pratique d'éléments primitifs modulo p

Déterminer un élément primitif modulo p pour $p = 5$ puis pour $p = 7$.

8.5 Structure du groupe multiplicatif des inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Exercice 117 : Un lemme utile

Soit $(G, \cdot)$ un groupe abélien. Soient x et y deux éléments de G d'ordres respectifs m et n premiers entre eux. Montrer que l'ordre de $x \cdot y$ est mn.

Exercice 118 : Structure des $(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^\times$ pour p premier

Soit p un nombre premier différent de 2. On se place dans le groupe multiplicatif $G = (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^\times$.

1. Montrer par récurrence que si k est un entier naturel supérieur ou égal à 2, alors
$$(1+p)^{p^{k-2}} \equiv 1 + p^{k-1} \ [p^k]$$
2. En déduire que
$$(1+p)^{p^{k-1}} \equiv 1 \ [p^k]$$
3. En déduire que $\overline{1+p}$ est d'ordre p^{n-1} dans G.
4. Quel est le cardinal de G ?
5. En utilisant un générateur du groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ (dont l'existence est assurée par la partie précédente), montrer que G est cyclique.

Exercice 119 : Étude du cas particulier $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times$

On suppose ici $p = 2$ et $n \geqslant 2$. On étudie donc le groupe multiplicatif $G = (\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times$.

1. Montrer que si k est un entier naturel, alors
$$5^{2^k} \equiv 1 + 2^{k+2} \ [2^{k+3}]$$
Indication : on pourra procéder par récurrence.
2. En déduire que $\overline{5}$ est d'ordre 2^{n-2} dans G.
3. Montrer que $\overline{-1}$ n'appartient pas au groupe engendré par $\overline{5}$ dans G.
4. En déduire que, pour n supérieur ou égal à 3, G est isomorphe au groupe additif $(\mathbb{Z}/2^{n-2}\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.
5. En déduire que G n'est pas cyclique.

Exercice 120 : Dévissage de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$

1. Soient G et G' deux groupes multiplicatifs cycliques d'ordre respectifs m et n. On munit $G \times G'$ de la structure de groupe produit. Montrer que $G \times G'$ est cyclique si, et seulement si, m et n sont premiers entre eux.
2. Si m et n sont deux entiers premiers entre eux, rappeler rapidement pourquoi les groupes multiplicatifs $(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times$ et $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ sont isomorphes.
3. Soit $n \geqslant 2$ un entier que l'on décompose en facteurs premiers sous la forme $\prod_{i=1}^{r} p_i^{a_i}$.

   Montrer que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est isomorphe à
$$\prod_{i=1}^{r} (\mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z})^\times$$
4. Démontrer que le groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est cyclique si, et seulement si, $n = 2$, $n = 4$, $n = p^a$ ou $n = 2p^a$, où p est un nombre premier impair.

8.6 Construction de corps finis

Pour p premier, on notera $\mathbb{F}_p$ le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Exercice 121 : Quotient de $\mathbb{K}[X]$ par un idéal principal

Soit $\mathbb{K}$ un corps et P un polynôme non constant de $\mathbb{K}[X]$. On introduit sur $\mathbb{K}[X]$ la relation binaire $\mathcal{R}$ définie par : $A\mathcal{R}B \iff \exists Q \in \mathbb{K}[X],\ P = Q(A - B)$.

1. Vérifier que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{K}[X]$ compatible avec les lois $+$ et $\cdot$.

   On note $\overline{A}$ la classe d'équivalence du polynôme A, c'est-à-dire l'ensemble $A+P\mathbb{K}[X]$. On note $\mathbb{K}[X]/(P)$ l'ensemble quotient, dans lequel on définit naturellement les lois quotient. Ainsi, $\mathbb{K}[X]/(P)$ est muni d'une structure d'anneaux et la projection canonique est un morphisme d'anneaux.
2. Démontrer que l'application $j : \mathbb{K} \to \mathbb{K}[X]/(P)$ définie par $j(u) = \overline{u}$ est injective. Ce morphisme d'anneaux injectif permet d'identifier $\mathbb{K}$ et on image $j(\mathbb{K})$.
3. Démontrer que $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un corps si, et seulement si, P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$. Indication : on pourra utiliser la réciproque de l'identité de Bézout.

   On supposera désormais que P est irréductible et on notera $\mathbb{K}'$ ce corps. j permet alors d'identifier $\mathbb{K}$ à un sous-corps de $\mathbb{K}'$. Ainsi, on peut abusivement considérer que $\mathbb{K}[X] \subset \mathbb{K}'[X]$.
4. On pose $\alpha = \overline{X}$. Justifier que $P(\alpha) = 0$. On en déduit que le polynôme P, qui était irréductible dans $\mathbb{K}[X]$, ne l'est plus dans $\mathbb{K}'[X]$ puisque α en est une racine.
5. En déduire que l'on peut construire une extension du corps $\mathbb{K}$, c'est-à-dire un corps $\mathbb{L}$ contenant un sous-corps isomorphe à $\mathbb{K}$, dans laquelle tout polynôme est scindé.

Remarque. Une telle extension de corps est appelée corps de décomposition de P.

Exercice 122 : Nombre de polynômes irréductibles à coefficients dans $\mathbb{F}_p$

Soit p un nombre premier. On s'intéresse au polynômes irréductibles de l'anneau $\mathbb{F}_p[X]$. on note $m_r(p)$ le nombre de polynômes irréductibles unitaires de degré r dans $\mathbb{F}_p[X]$.

1. Démontrer que $m_1(p) = p$ et $m_2(p) = \dfrac{p(p-1)}{2}$. Indication : pour la deuxième égalité, on pourra dénombrer les polynômes réductibles de degré 2.
2. Démontrer que dans $\mathbb{F}_p[X]$, le polynôme $X^{p^n} - X$ est exactement le produit de tous les polynômes irréductibles unitaires dont le degré divise n. Vérifier ce résultat lorsque $p = 2$ et $n = 3$.
3. Déduire de la question précédente que $p^n = \sum_{r|n} r m_r(p)$.
4. En déduire l'encadrement suivant :
$$\frac{p^n - pE(n/2) + 1}{n} \leqslant m_n(p) \leqslant \frac{p^n}{n}$$
5. En déduire qu'il existe dans $\mathbb{F}_p[X]$ des polynômes irréductibles de tout degré.

Exercice 123 : Construction d'un corps fini de cardinal p^n

Soit p un nombre premier. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit P un polynôme irréductible de degré n à coefficients dans $\mathbb{F}_p$. On construit comme dans la section précédente un corps $\mathbb{K}' = \mathbb{F}_p[X]/(P)$.

1. Si $k \in \mathbb{N}$, on note E_k l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{F}_p$ de degré inférieur ou égal à k. Montrer que l'application $s : E_{n-1} \to \mathbb{K}'$ définie par $s(A) = \overline{A}$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.
2. En déduire que le cardinal de $\mathbb{K}'$ est égal à p^n.
3. On choisit $p = 2$ et $P = X^2 + X + 1$. Vérifier que P est irréductible dans $\mathbb{F}_2[X]$. On note $\mathbb{F}_4$ le corps $\mathbb{F}_2[X]/(P)$. En notant $\alpha = \overline{A}$, montrer que $\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}$. Justifier que $\alpha^2 = \alpha + 1$. Dresser la table de multiplication de ce corps.
4. On choisit $p = 3$ et $P = X^2 + 1$. Justifier que P est irréductible dans $\mathbb{F}_3[X]$. Donner la liste des 9 éléments du corps $\mathbb{F}_3[X]/(P)$ que l'on note $\mathbb{F}_9$. Indiquer comment construire la table de multiplication de ce corps.
5. Montrer que le cardinal d'un corps fini est nécessairement une puissance d'un nombre premier.

Remarque. On a montré que pour p premier et $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un corps de cardinal p^n. On peut prouver que ce corps de cardinal p^n est unique à isomorphisme près.